



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دانشکده مهندسی کامپیوتر

حریم خصوصی و امنیت در شبکه اقتضایی خودرویی

گزارش سمینار کارشناسی ارشد

دانشجو: سید علی موسوی

استاد راهنما: دکتر بابک صادقیان

استاد درس سمینار: دکتر رضا صفابخش

مردادماه ۱۴۰۵

چکیده

شبکه‌های اقتضایی خودرویی^۱ به عنوان بخشی از سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند، با امکان تبادل اطلاعات بین خودروها و زیرساخت‌های جاده‌ای، نقش بسیار مهمی در بهبود ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات ایفا می‌کنند. با این حال، ماهیت بی‌سیم و باز این شبکه‌ها، آن‌ها را در برابر حملات امنیتی مختلف مانند حملات جعل پیام، حملات سیل، حملات مرد میانی و نقض حریم خصوصی آسیب‌پذیر می‌سازد. در این گزارش، ابتدا معماری و ویژگی‌های شبکه‌های اقتضایی خودرویی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس چالش‌های امنیتی موجود در این شبکه‌ها تحلیل می‌شود. فناوری بلاکچین به عنوان یک راهکار غیرمتمرکز برای حل مشکلات اعتماد و امنیت در شبکه‌های اقتضایی خودرویی معرفی شده و محدودیت‌های آن در این حوزه بررسی می‌شود. IOTA Tangle به عنوان جایگزینی مقیاس‌پذیر و بدون کارمزد برای بلاکچین‌های سنتی مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت، مفاهیم مدیریت هویت، شبه‌نام، هویت خودمختار^۲ و شناسه‌های غیرمتمرکز^۳ به عنوان راهکارهای نوین برای حل مشکلات امنیتی و حفظ حریم خصوصی در شبکه‌های اقتضایی خودرویی ارائه می‌شوند. همچنین نقش روش‌های هوش مصنوعی در تقویت امنیت شبکه اقتضایی خودرویی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

¹Vehicular Ad-hoc Networks (VANET)

²Self-Sovereign Identity (SSI)

³Decentralized Identifiers (DID)

فهرست مطالب

۵	۱	مقدمه
۶	۲	شبکه اقتضایی خودرویی چیست؟
۶	۱.۲	تعریف و مفهوم
۸	۲.۲	ارکان اصلی شبکه اقتضایی خودرویی
۹	۳.۲	اهمیت شبکه اقتضایی خودرویی
۱۰	۴.۲	ویژگی‌های متمایز شبکه اقتضایی خودرویی
۱۱	۳	محدودیت‌ها و چالش‌ها
۱۱	۱.۳	چالش‌های شبکه‌سازی
۱۲	۲.۳	چالش‌های مدیریت منابع
۱۲	۳.۳	چالش‌های مقیاس‌پذیری
۱۳	۴.۳	چالش‌های استانداردسازی
۱۴	۴	مشکلات امنیتی
۱۴	۱.۴	الگوی تهدید
۱۵	۲.۴	حملات بر زیرساخت
۱۵	۳.۴	حملات بر حریم خصوصی
۱۶	۴.۴	حملات بر اعتماد داده
۱۷	۵.۴	الزامات امنیتی
۱۸	۶.۴	نقش هوش مصنوعی در تقویت امنیت
۱۹	۵	مرور کلی بر بلاکچین
۱۹	۱.۵	تعریف و مفهوم
۱۹	۲.۵	لایه‌های بلاکچین
۲۰	۳.۵	مکانیزم‌های اجماع
۲۰	۴.۵	چالش‌های بلاکچین
۲۱	۶	بلاکچین یک راه حل خوب

۱.۶	مزایای بلاکچین در شبکه اقتضایی خودرویی	۲۱
۲.۶	کاربردهای بلاکچین در شبکه اقتضایی خودرویی	۲۱
۳.۶	مدل‌های مدیریت اعتماد	۲۱
۷	مشکلات بلاکچین و راهکارها	۲۲
۱.۷	محدودیت‌های بلاکچین	۲۲
۲.۷	راهکارهای موجود	۲۲
۳.۷	سیستم مدیریت اعتماد مقیاس‌پذیر مبتنی بر بلاکچین (SBTMS)	۲۲
۸	IOTA Tangle چیست؟	۲۳
۱.۸	مفهوم IOTA Tangle	۲۳
۲.۸	ویژگی‌های کلیدی IOTA Tangle V2.0	۲۳
۳.۸	چگونگی رفع مشکلات	۲۴
۴.۸	معماری IOTA Tangle V2.0	۲۴
۵.۸	کاربرد IOTA Tangle در شبکه اقتضایی خودرویی	۲۴
۹	هویت خودمختار	۲۵
۱.۹	مدیریت هویت چیست؟	۲۵
۲.۹	تکامل مدیریت هویت	۲۵
۳.۹	شبه‌نام چیست؟	۲۵
۴.۹	چرخه حیات شبه‌نام	۲۵
۵.۹	هویت خودمختار چیست و چرا مطرح شده است؟	۲۶
۶.۹	شناسه‌های غیرمتمرکز چیست و چرا مطرح شده است؟	۲۶
۱.۶.۹	معماری شناسه‌های غیرمتمرکز	۲۷
۲.۶.۹	انواع شناسه‌های غیرمتمرکز	۲۷
۷.۹	اعتبارنامه‌های تأییدپذیر	۲۸
۸.۹	چرا هویت خودمختار و شناسه‌های غیرمتمرکز در شبکه اقتضایی خودرویی مطرح شده‌اند؟	۲۸
۹.۹	مشکلات امنیتی رفع شده توسط شناسه‌های غیرمتمرکز و هویت خودمختار	۲۸
۱۰	طرح‌های موجود برای تصدیق هویت	۲۹

۲۹	۱.۱۰ حل مشکل شبه‌نام در شبکه اقتضایی خودرویی
۲۹	۱.۱.۱۰ تغییر شبه‌نام در نقاط اجتماعی (PCS)
۲۹	۲.۱.۱۰ طرح حریم خصوصی مرتبط با ایمنی (SRPS)
۲۹	۳.۱.۱۰ سیستم شناسه‌های غیرمتمرکز مبتنی بر شهرت (DIVA)
۲۹	۲.۱۰ پروتکل‌های امنیتی مبتنی بر بلاکچین
۳۰	۱.۲.۱۰ سیستم تصدیق هویت مبتنی بر بلاکچین (BPAS)
۳۰	۲.۲.۱۰ تصدیق هویت ناشناس مبتنی بر بلاکچین (BAIV)
۳۰	۳.۲.۱۰ پروتکل امنیتی و حفظ حریم خصوصی (GSIS)
۳۰	۱۱ جمع‌بندی
۳۲	مراجع

۱ مقدمه

شبکه اقتضایی خودرویی^۴ یکی از مهمترین فناوری‌های حوزه سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند است. این شبکه با امکان تبادل اطلاعات بین خودروها و زیرساخت‌های جاده‌ای، نقش بسیار مهمی در بهبود ایمنی ترافیک، کاهش تصادفات و افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل ایفا می‌کند [۱].

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از ۱۹.۱ میلیون نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و تصادفات جاده‌ای مهمترین عامل مرگ کودکان و جوانان ۵ تا ۲۹ ساله است [۲]. بیش از ۹۲ درصد تصادفات به خطای انسانی نسبت داده می‌شود [۱]. در این راستا، شبکه اقتضایی خودرویی با امکان ارائه هشدارهای ایمنی بلادرنگ و اطلاعات ترافیکی، پتانسیل بالایی برای کاهش این آمار دارند.

با این حال، ماهیت بی‌سیم و باز ارتباطات در شبکه اقتضایی خودرویی، این شبکه‌ها را در برابر تهدیدات امنیتی مختلف آسیب‌پذیر می‌سازد. حملات جعل پیام، حملات سیل، حملات مرد میانی و نقض حریم خصوصی از جمله مهمترین چالش‌های امنیتی در این حوزه هستند [۲]، [۳].

در سال‌های اخیر، فناوری بلاکچین به عنوان یک راهکار غیرمتمرکز برای حل مشکلات اعتماد و امنیت در شبکه اقتضایی خودرویی مورد توجه قرار گرفته است [۴]، [۵]. با این حال، بلاکچین‌های سنتی نیز محدودیت‌هایی مانند مقیاس‌پذیری پایین و مصرف انرژی بالا دارند که IOTA Tangle به عنوان جایگزینی مناسب برای رفع این مشکلات معرفی شده است [۶]، [۷].

همچنین، مدیریت هویت و حفظ حریم خصوصی از مهمترین دغدغه‌های کاربران شبکه اقتضایی خودرویی است. فناوری‌های نوین مانند هویت خودمختار^۵، شناسه‌های غیرمتمرکز^۶ و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر^۷ به عنوان راهکارهایی برای حل مشکلات مدیریت هویت و شبه‌نام در شبکه اقتضایی خودرویی مطرح شده‌اند [۸]، [۹].

این گزارش با هدف مرور جامع بر چالش‌های امنیتی در شبکه اقتضایی خودرویی و ارائه راهکارهای موجود تهیه شده است. در ادامه، ابتدا مفهوم شبکه اقتضایی خودرویی و اهمیت آن بیان می‌شود، سپس محدودیت‌ها و چالش‌های موجود بررسی می‌گردد و در نهایت راهکارهای مبتنی بر بلاکچین، IOTA Tangle و مدیریت هویت مورد بحث قرار می‌گیرند.

^۴Vehicular Ad-hoc Networks (VANET)

^۵Self-Sovereign Identity (SSI)

^۶Decentralized Identifiers (DID)

^۷Verifiable Credentials (VC)

۲ شبکه اقتضایی خودرویی چیست؟

۱.۲ تعریف و مفهوم

شبکه اقتضایی خودرویی زیرمجموعه‌ای از شبکه‌های اقتضایی سیار^۸ است که ارتباط میان خودروهای نزدیک به هم و نیز ارتباط میان خودروها و زیرساخت‌های جاده‌ای را ممکن می‌کند [۱]. آنچه این شبکه را از دیگر اعضای خانواده شبکه‌های اقتضایی، مانند شبکه‌های اقتضایی پرنده^۹ و شبکه‌های حسگر بی‌سیم^{۱۰}، جدا می‌کند، تحرک بسیار زیاد گره‌ها، وابستگی به زیرساخت حمل‌ونقل، جابه‌جایی پویای شبکه و اتصال پراکنده و منقطع است [۱]. در نگاه سنتی، هر خودرو یک گره شبکه به شمار می‌آید که داده‌ها را از طریق ارتباط خودرو به خودرو و خودرو به زیرساخت ارسال یا بازپخش می‌کند. ارتباط خودرو به خودرو به خودروها امکان می‌دهد اطلاعات ایمنی را مستقیماً با همسایگان خود به اشتراک بگذارند و ارتباط خودرو به زیرساخت برای گردآوری اطلاعات از تجهیزات کنار جاده به کار می‌رود [۱۰].

این تصویر سنتی در سال‌های اخیر تغییر کرده است. خودروهای امروزی به واحدهای پردازشی توانمند و حافظه‌های بزرگ مجهز شده‌اند و دیگر فقط یک گره متحرک نیستند، بلکه خود به یک مرکز محاسبه و ذخیره‌سازی با توان پردازش هوشمند تبدیل شده‌اند. با گسترش چشمگیر مقیاس شبکه و نیاز به پردازش هم‌زمان بلادرنگ و بلندمدت داده‌ها، شبکه‌های اقتضایی خودرویی سنتی به سمت اینترنت خودروها^{۱۱} در حال تحول‌اند [۱۰]. در همین چارچوب، خودروی متصل به خودرویی گفته می‌شود که به کمک ارتباط بی‌سیم با محیط داخلی و خارجی خود تعامل دارد؛ یعنی هم با حسگرهای درون خودرو، هم با خودروهای دیگر، هم با زیرساخت جاده‌ای و هم با اینترنت در ارتباط است. این تعامل‌ها آگاهی خودرو از وضعیت پیرامون را افزایش می‌دهند و محیطی سرشار از اطلاعات برای راننده و سرنشینان فراهم می‌کنند. خودروهای متصل را سنگ‌بنای اینترنت خودروها و نسل آینده سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند^{۱۲} می‌دانند [۱۱]. اهمیت اقتصادی این حوزه نیز از مدت‌ها پیش آشکار بوده است؛ برای نمونه، در سال ۲۰۱۴ و به استناد یک گزارش تجاری پیش‌بینی شده بود که بازار جهانی خودروهای متصل تا سال ۲۰۱۹ به ۹/۱۳۱ میلیارد دلار برسد [۱۱].

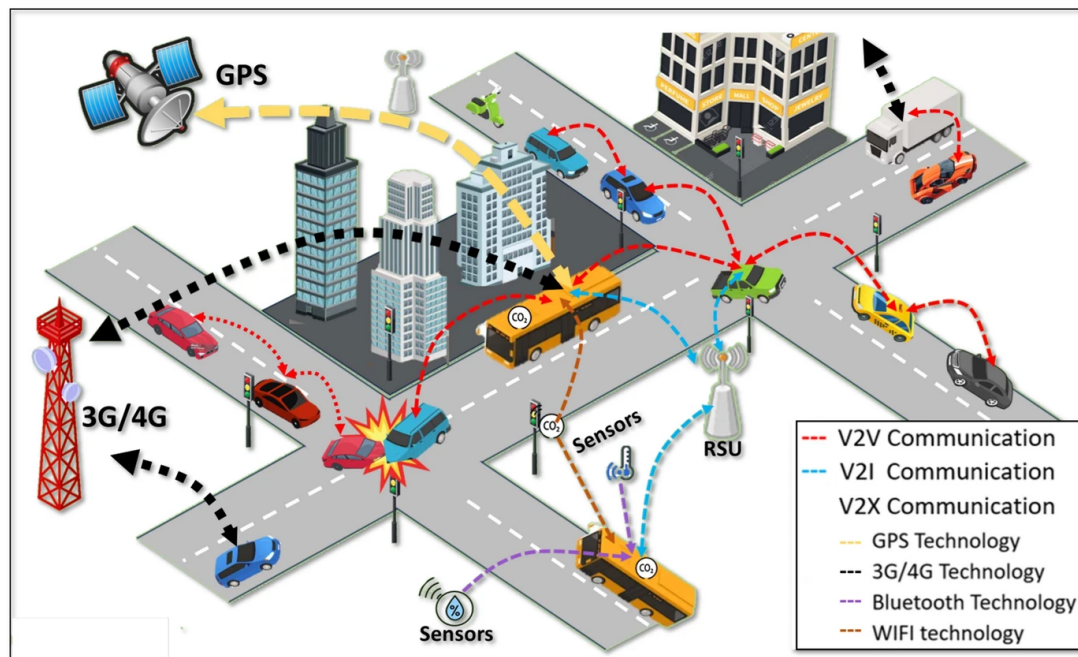
^۸Mobile Ad-hoc Networks (MANET)

^۹Flying Ad-hoc Networks (FANET)

^{۱۰}Wireless Sensor Networks (WSN)

^{۱۱}Internet of Vehicles (IoV)

^{۱۲}Intelligent Transportation Systems (ITS)



شکل ۱: معماری شبکه اقتضایی خودرویی و انواع ارتباطات خودرو با هر موجودیت

شکل ۱ معماری کلی شبکه اقتضایی خودرویی و انواع ارتباطات خودرو با هر موجودیت^{۱۳} را نشان می‌دهد. پایه‌ای‌ترین نوع این ارتباطات، ارتباط خودرو به خودرو^{۱۴} است که بدون نیاز به هیچ زیرساختی و مستقیماً میان خودروها برقرار می‌شود و هدف اصلی آن تبادل اطلاعات مرتبط با ایمنی است. در ارتباط خودرو به زیرساخت^{۱۵}، خودرو با واحدهای کنارجاده‌ای یا ایستگاه‌های پایه شبکه سلولی ارتباط می‌گیرد تا اطلاع‌رسانی‌ها را دریافت کند و به اینترنت دسترسی یابد. ارتباط خودرو به ابر^{۱۶} واحدهای کنارجاده‌ای را به سرورهای ابری وصل می‌کند تا پردازش داده، تصمیم‌گیری و پیش‌بینی وضعیت حمل‌ونقل در آنجا انجام شود. ارتباط خودرو به عابر پیاده^{۱۷} از طریق دستگاه‌های قابل حمل افراد برقرار می‌شود و ارتباط خودرو به پهپاد^{۱۸} پیوندی میان زمین و هوا ایجاد می‌کند. افزون بر این‌ها، ارتباط زیرساخت به زیرساخت برای تبادل داده‌های ترافیکی میان تجهیزات جاده‌ای، ارتباط خودرو به موانع کنار جاده و ارتباط خودرو به حسگرهای تعبیه‌شده نیز در ادبیات این حوزه مطرح شده‌اند [۱]. در شکل، ارتباط خودرو به شبکه^{۱۹} نیز نمایش داده شده است. باید توجه داشت که نام‌گذاری این ارتباطات در همه منابع یکسان نیست؛ برای مثال، در برخی منابع V2I به معنای ارتباط خودرو با اینترنت به کار رفته و ارتباط با زیرساخت جاده‌ای V2R نامیده شده است [۱۱]. نیازهای کیفیت خدمت در این ارتباطات نیز یکسان نیست: کاربردهای غیرایمنی به گذردهی بالا نیاز دارند، در حالی که خدمات ایمنی باید با تأخیر کم و قابلیت اطمینان بالا در دسترس باشند [۱].

¹³Vehicle-to-Everything (V2X)

¹⁴Vehicle-to-Vehicle (V2V)

¹⁵Vehicle-to-Infrastructure (V2I)

¹⁶Vehicle-to-Cloud (V2C)

¹⁷Vehicle-to-Pedestrian (V2P)

¹⁸Vehicle-to-UAV (V2U)

¹⁹Vehicle-to-Network (V2N)

۲.۲ ارکان اصلی شبکه اقتضایی خودرویی

در مدل پایه‌ای که بیشتر طرح‌های امنیتی و حریم خصوصی بر آن بنا شده‌اند، شبکه اقتضایی خودرویی از سه موجودیت اصلی تشکیل می‌شود: واحد سوارشونده در خودرو، واحد کنارجاده‌ای و مرجع قابل اعتماد [۱۲].

واحد سوارشونده^{۲۰} سخت‌افزاری است که در هر خودرو نصب می‌شود و ارتباط آن خودرو را با واحدهای کنارجاده‌ای و واحدهای سوارشونده خودروهای دیگر فراهم می‌کند. این واحد پیام‌ها را از یک منبع، که می‌تواند خودروی دیگر یا یک حسگر باشد، دریافت و اعتبارسنجی می‌کند و سپس از طریق سامانه ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد^{۲۱} برای خودروهای دیگر پخش می‌کند [۱]. واحد سوارشونده تنها بخشی از تجهیزات یک خودروی هوشمند است. چنین خودرویی معمولاً پردازنده مرکزی، فرستنده‌گیرنده بی‌سیم، گیرنده موقعیت‌یاب جهانی^{۲۲}، حسگرهایی مانند حسگرهای فراصوت، رادار، لیدار^{۲۳} و دوربینی برای پایش راننده نیز دارد و واحد سوارشونده اطلاعات این اجزا را به شبکه پیوند می‌دهد [۱].

واحدهای کنارجاده‌ای^{۲۴} واحدهای ثابتی‌اند که در کنار جاده‌ها نصب می‌شوند و واحدهای سوارشونده از طریق ارتباط خودرو به زیرساخت با آن‌ها تعامل دارند. این واحدها اطلاع‌رسانی‌ها و دسترسی به اینترنت را در اختیار خودروها می‌گذارند و اطلاعات خودروهای حاضر در محدوده پوشش خود را گردآوری کرده و برای تحلیل به ابر می‌فرستند [۱]. ارتباط با زیرساخت جاده‌ای برای جلوگیری از تصادفات یا کاهش پیامدهای آن‌ها و نیز برای مدیریت کارآمد سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند حیاتی است؛ فناوری ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد در این زمینه ابزار اصلی ارتباط خودرو با چراغ‌های راهنمایی، تابلوها و حسگرهای کنار جاده است. با این حال، واحد کنارجاده‌ای لزوماً نقش دروازه اینترنت را ندارد و می‌تواند صرفاً ارائه‌دهنده محتوا یا خدمات محلی باشد [۱۱].

مرجع قابل اعتماد^{۲۵} نهادی مرکزی است که مسئولیت مدیریت و امنیت ارتباطات را در شبکه بر عهده دارد. این مرجع با صدور اعتبارنامه‌های امنیتی، مانند گواهی‌های دیجیتال و شبه‌نام‌ها، برای خودروها تضمین می‌کند که فقط موجودیت‌های مجاز در شبکه مشارکت کنند و در صورت لزوم به نهادهای قانونی در ردیابی خودروهای مخرب کمک می‌کند. همین جایگاه مرکزی نقطه ضعف آن نیز هست: از دسترس خارج شدن مرجع قابل اعتماد بر همه موجودیت‌های شبکه اثر می‌گذارد و از آنجا که این مرجع هویت واقعی همه موجودیت‌ها را می‌داند، به هدفی جذاب برای مهاجمان تبدیل می‌شود و نفوذ به آن می‌تواند به نقض گسترده حریم خصوصی بینجامد. به همین دلیل، در برخی طرح‌ها وظایف این مرجع میان دو نهاد جداگانه، یعنی مرجع ردیابی و مرکز تولید کلید، تقسیم شده است [۱۲]. این ضعف ساختاری، چنان‌که در فصل‌های بعد خواهیم دید، یکی از انگیزه‌های اصلی روی آوردن به راهکارهای غیرمتمرکز است.

²⁰ On-Board Unit (OBU)

²¹ Dedicated Short-Range Communications (DSRC)

²² Global Positioning System (GPS)

²³ LIDAR

²⁴ Road-Side Unit (RSU)

²⁵ Trusted Authority (TA)

۳.۲ اهمیت شبکه اقتضایی خودرویی

شبکه اقتضایی خودرویی برای ارائه هشدارهای ایمنی و خدمات اطلاعاتی و سرگرمی کم‌تأخیر به رانندگان و خودروهای بدون راننده طراحی شده است و کاربردهای آن را می‌توان در چهار دسته ایمنی، اطلاعات و سرگرمی، بهبود ترافیک و پایش رانندگی جای داد [۱]. در این میان، ایمنی ترافیک مهم‌ترین انگیزه توسعه این شبکه‌هاست. کاربردهای ایمنی شامل کمک به راننده، رساندن اطلاعات ایمنی و هشدار به راننده‌اند و نمونه‌هایی چون جلوگیری از برخورد، هشدار برخورد در تقاطع، ترمز اضطراری، هشدار تغییر خط، هشدار بسته بودن جاده، هشدار عبور عابر پیاده و اطلاع‌رسانی پس از تصادف را در بر می‌گیرند. پیام‌های هشدار می‌توانند وضعیت و زمان‌بندی چراغ راهنمایی، حجم ترافیک، حق تقدم عبور و شرایط آب‌وهوایی را نیز منتقل کنند [۱]. پیام ایمنی معمولاً حاوی موقعیت، سرعت، جهت حرکت و شتاب خودرو است، اندازه‌ای در حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ بایت دارد و باید با محدودیت‌های سخت‌گیرانه تأخیر و قابلیت اطمینان تحویل داده شود [۱۰].

دسته دوم، بهبود جریان ترافیک است. مدیریت تقاطع‌ها، مدیریت ازدحام و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت جاده از کاربردهای این دسته به شمار می‌روند [۱]. خودروها می‌توانند از طریق ارتباط با زیرساخت سامانه حمل‌ونقل هوشمند وضعیت ترافیک را پیش‌بینی کنند و بهترین مسیر را بیابند، و اطلاعات ترافیکی که از داده‌های حرکت خودروها استخراج می‌شود، امکان ناوبری بلادرنگ را فراهم می‌کند. اطلاع‌رسانی درباره وضعیت چراغ‌ها، ترافیک مسیر پیش رو و پارکینگ‌های خالی اطراف نیز به بهبود تجربه رانندگی و کارایی جاده کمک می‌کند [۱۰]. اهمیت این موضوع با یک عدد روشن‌تر می‌شود: هزینه زمان سفر و سوخت اضافی ناشی از ازدحام در ۴۹۸ منطقه شهری آمریکا در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۱ میلیارد دلار رسیده بود، در حالی که این رقم در سال ۱۹۸۲ حدود ۲۴ میلیارد دلار بود [۱۱].

دسته سوم، خدمات اطلاعاتی و سرگرمی است. کاربردهایی مانند تماس صوتی اینترنتی، بازی برخط، اشتراک ویدئو، دسترسی به اینترنت، به‌روزرسانی خودکار نقشه‌ها و اطلاعات گردشگری در این دسته قرار می‌گیرند؛ این کاربردها تأخیر را تا حدی تحمل می‌کنند اما ممکن است پهنای باند زیادی بخواهند [۱]. خدمات وابسته به مکان، مانند معرفی نقاط دیدنی و بهینه‌سازی مسیر، نیز بخشی از همین دسته‌اند. پشتوانه این تقاضا روشن است: مردم انتظار دارند در خودروی خود همان اتصالی را داشته باشند که در خانه و محل کار دارند [۱۱].

سرانجام، این شبکه‌ها نقش مهمی در تحقق خودروهای خودران دارند. داده‌های گسترده‌ای که در اینترنت خودروها جریان دارد، فناوری کلیدی برای خودروهای خودران است، زیرا این خودروها داده‌های حسگرهای خود مانند دوربین، رادار، لیدار و موقعیت‌یاب را با اطلاعات دریافتی از خودروهای متصل دیگر، از جمله وضعیت جاده و ترافیک، ترکیب می‌کنند. پیش‌بینی شده است که یک خودروی خودران بیش از یک ترابایت داده در ساعت تولید کند، و امنیت و حریم خصوصی این داده‌ها یکی از نگرانی‌های جدی در این حوزه است [۱۰]. همین نگرانی پلی است به موضوع اصلی این گزارش، یعنی امنیت و حریم خصوصی در شبکه‌های خودرویی.

۴.۲ ویژگی‌های متمایز شبکه اقتضایی خودرویی

شبکه اقتضایی خودرویی ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر شبکه‌های بی‌سیم متمایز می‌کند و بسیاری از چالش‌های طراحی آن از همین ویژگی‌ها سرچشمه می‌گیرد. نخستین و آشکارترین ویژگی، تحرک بالای گره‌هاست. البته تحرک در این شبکه یکنواخت نیست؛ واحدهای کنارجاده‌ای ثابت‌اند، خودروها در ترافیک شهری و تقاطع‌ها آهسته حرکت می‌کنند و در بزرگراه‌ها سرعت زیادی دارند. در عین حال، حرکت خودروها به شبکه جاده‌ها محدود است [۱]، و همین محدودیت باعث می‌شود که حرکت خودرو در بازه زمانی مشخصی تا حدی قابل پیش‌بینی باشد [۱۱].

پیامد مستقیم تحرک زیاد، تغییرات مکرر و سریع توپولوژی شبکه است؛ هر خودرو مسیر حرکت خاص خود را دارد و ساختار شبکه پیوسته در حال تغییر است. پویایی توپولوژی در کنار برد محدود ارتباط خودرو به خودرو می‌تواند به تکه‌تکه شدن مکرر شبکه و قطع جریان داده بینجامد، و موانعی مانند ساختمان‌ها و کامیون‌ها نیز اتصال را متناوب می‌کنند [۱۱]. کاهش چگالی خودروها هم شبکه را به بخش‌های جدا از هم تقسیم می‌کند و بر تحویل بسته‌ها اثر می‌گذارد [۱]. این مسائل در فصل بعد، ذیل چالش‌های شبکه‌سازی، با جزئیات بیشتری بررسی می‌شوند.

ویژگی سوم به منابع انرژی و پردازشی مربوط است. در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، تأمین انرژی گره‌ها چالش اصلی است [۱]، اما در شبکه خودرویی ارتباطات با محدودیت انرژی روبه‌رو نیست و هر خودرو می‌تواند توان پردازشی نسبتاً بالایی داشته باشد [۱۱]. واحدهای سوارشونده انرژی خود را به‌طور پیوسته از باتری خودرو می‌گیرند و به همین دلیل ارتباط میان گره‌ها محدودیت جدی از نظر توان و حافظه ندارد [۱]. این ویژگی امکان به کارگیری روش‌های رمزنگاری سنگین‌تر را فراهم می‌کند، هرچند چنان‌که در فصل‌های بعد خواهیم دید، محدودیت زمانی پردازش پیام‌ها همچنان یک قید جدی است.

ویژگی چهارم، نیاز به ارتباط بلادرنگ و کم‌تأخیر است. خدمات ایمنی باید با تأخیر کم و قابلیت اطمینان بالا در دسترس باشند [۱]، [۱۱] و به همین دلیل تحمل‌پذیری در برابر خطا اهمیت زیادی دارد؛ هر خطا در ارتباط می‌تواند به تأخیر در رسیدن هشدار و در نهایت به تصادف منجر شود [۱]. در کنار این ویژگی‌ها، ناهمگونی گره‌ها و خدمات، گستره جغرافیایی تقریباً نامحدود شبکه، کمبود طیف فرکانسی، اثر محیط بر انتشار سیگنال و دقت محدود اطلاعات موقعیت نیز از ویژگی‌های این شبکه به شمار می‌روند؛ برای مثال، دقت سیگنال موقعیت‌یاب جهانی در شرایط مطلوب معمولاً بین ۵ تا ۳۰ متر است [۱].

دو ویژگی آخر، امنیت و حریم خصوصی داده‌هاست که موضوع اصلی این گزارش است. داده‌هایی که در شبکه جابه‌جا می‌شوند باید رمزنگاری شوند، یکپارچگی بسته‌ها حفظ شود، اصالت فرستنده احراز شود و فرستنده نتواند ارسال پیام را انکار کند. با این حال، تغییر مداوم توپولوژی مدیریت کلیدها را بسیار دشوار می‌کند و ابطال کلیدها به فهرست‌های طولانی می‌انجامد. از سوی دیگر، کاربران تمایلی ندارند که اطلاعات خودرو و مقصدشان در اختیار دیگران قرار گیرد و طراح شبکه باید میان منافع عمومی و حریم خصوصی کاربران تعادل برقرار کند [۱]. فصل‌های بعدی این گزارش به همین دو مسئله و راهکارهای پیشنهادی برای آن‌ها

اختصاص دارد.

۳ محدودیت‌ها و چالش‌ها

۱.۳ چالش‌های شبکه‌سازی

ویژگی‌های ذاتی شبکه اقتضایی خودرویی که در فصل پیش بررسی شد، به‌طور مستقیم به چالش‌هایی در طراحی و بهره‌برداری از شبکه منجر می‌شوند. ارتباط میان خودرویی پایه همه ارتباطات در این شبکه است و مسیریابی داده، امنیت داده و انتشار پیام سه مسئله بنیادین آن به شمار می‌روند [۱]. اندازه کوچک و تبادل مکرر پیام‌های خودرویی، در کنار نیاز به قابلیت اطمینان بسیار بالا و تأخیر سرتاسری بسیار کم، این مسائل را دشوارتر می‌کند [۲].

نخستین چالش، تکه‌تکه شدن مکرر شبکه است. توپولوژی شبکه به دلیل تحرک زیاد خودروها و مسیرهای حرکتی متفاوت آن‌ها به سرعت تغییر می‌کند و این پویایی، همراه با برد محدود ارتباط خودرو به خودرو، می‌تواند شبکه را به بخش‌های جدا از هم تقسیم کرده و جریان داده را قطع کند [۱۱]. کاهش چگالی خودروها در یک ناحیه نیز همین اثر را دارد و تحویل بسته‌ها را مختل می‌کند [۱]. چگالی خودروها هم ثابت نیست و از ترافیک سنگین شهری تا جاده‌های خلوت تغییر می‌کند، به‌طوری که پروتکل‌های شبکه باید خود را با این تغییرات تطبیق دهند [۱۰].

چالش دوم، مسیریابی و انتشار پیام است. تحرک زیاد باعث قطع مکرر اتصال خودرو با واحدهای کنارجاده‌ای، تغییر شدید توپولوژی و سربار ناشی از جابه‌جایی میان نقاط دسترسی می‌شود. از سوی دیگر، شبکه خودرویی از شبکه‌های دسترسی ناهمگن تشکیل شده و در گستره‌ای وسیع پراکنده است، بنابراین استقرار یک هماهنگ‌کننده مرکزی در آن دشوار است و پروتکل‌ها باید به صورت توزیع شده طراحی شوند. روش ساده انتشار سیل‌آسا^{۲۶} نیز در این شرایط به پدیده طوفان پخش^{۲۷} می‌انجامد [۱۰].

چالش سوم، کمبود طیف فرکانسی است. استانداردهای اصلی ارتباط بی‌سیم خودرویی، یعنی دسترسی بی‌سیم در محیط‌های خودرویی^{۲۸} و ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد^{۲۹}، در شبکه‌های بزرگ و متراکم با مشکلات قابلیت اطمینان و مقیاس‌پذیری روبه‌رو شده‌اند. هر خودرو به‌طور دوره‌ای از هفت کانال این استاندارد برای تبادل داده استفاده می‌کند و رقابت بر سر کانال‌ها به ازدحام شبکه، افزایش تأخیر بسته‌ها و کاهش گذردهی منجر می‌شود [۱]. کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا برای این استاندارد پهنای باند ۷۵ مگاهرتز در باند ۹/۵ گیگاهرتز اختصاص داده است [۱۱] که برای انتقال داده در شرایط پرتراکم و کاربردهای چندرسانه‌ای کافی نیست [۱۰]. کاربردهای سرگرمی مانند ویدئوی باکیفیت و تراکم بالای خودروها در شهرها دو عامل اصلی تشدید این کمبودند [۱۱].

²⁶Flooding

²⁷Broadcast Storm

²⁸Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE)

²⁹Dedicated Short-Range Communications (DSRC)

چالش چهارم، اثر محیط بر انتشار سیگنال است. ساختمان‌ها، خودروها، درختان و دیگر اشیا می‌توانند در ارتباط اختلال ایجاد کنند و پدیده‌هایی مانند انتشار چندمسیره، محوشدگی کانال و سایه‌افکنی سیگنال را به وجود آورند؛ شرایط اقلیمی نیز بر کیفیت ارتباط اثر دارد [۱]. در محیط شهری، مسیر دید مستقیم ارتباط خودرو به خودرو اغلب در تقاطع‌ها با ساختمان‌ها مسدود می‌شود و در بزرگراه‌ها کامیون‌هایی که در مسیر ارتباط قرار دارند، می‌توانند تضعیف شدید سیگنال و اتلاف بسته ایجاد کنند. با وجود این تنوع شرایط، هنوز مدل کانال یکپارچه‌ای که برای همه سناریوهای شهری، روستایی و بزرگراهی قابل استفاده باشد، وجود ندارد [۱۱].

۲.۳ چالش‌های مدیریت منابع

بسیاری از منابع شبکه اقتضایی خودرویی، مانند کانال‌های پهنای باند و واحدهای کنارجاده‌ای، میان خودروها مشترک‌اند و همین اشتراک، استقرار و بهره‌برداری از شبکه را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌کند [۱]. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تخصیص منابع رادیویی است. روش‌های کنترل دسترسی به رسانه^{۳۰} برای تضمین دسترسی عادلانه همه خودروها به کانال و کاهش اتلاف بسته‌ها ضروری‌اند، اما پویایی زیاد شبکه، اتصال متناوب، تنوع نیازهای کیفیت خدمت و ملاحظات امنیتی طراحی آن‌ها را دشوار می‌کند [۱].

مشکل در استاندارد فعلی نیز به‌روشنی دیده می‌شود. لایه کنترل دسترسی ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد بر پایه تابع هماهنگی توزیع‌شده استاندارد IEEE 802.11 بنا شده و رقابتی است، بنابراین از خدمات پخش کارآمد و قابل اطمینان پشتیبانی نمی‌کند. علت اصلی، احتمال بالای برخورد بسته‌های پخش است، زیرا سازوکارهای تأیید دریافت و رزرو کانال برای پیام‌های پخش اجرا نمی‌شوند. به همین دلیل، پژوهشگران روش‌های مبتنی بر تقسیم زمانی را به‌عنوان جایگزین پیشنهاد کرده‌اند [۱۱]. استاندارد IEEE 802.11p نیز در چگالی بالای خودروها با تأخیر نامحدود و ازدحام کانال روبه‌رو می‌شود [۱۰].

چالش دیگر، هزینه استقرار و بهره‌برداری از زیرساخت است. شبکه‌های سلولی هزینه سرمایه‌ای و عملیاتی بالایی دارند و نقاط دسترسی بی‌سیم کنار جاده تنها اتصال متناوب فراهم می‌کنند. از این رو، هزینه استقرار و بهره‌برداری زیرساخت بی‌سیم عامل تعیین‌کننده‌ای در تحقق اتصال فراگیر خودروهاست. افزون بر این، زیرساخت سلولی موجود ممکن است توان پشتیبانی از تعداد بسیار زیاد خودروهای متصل را نداشته باشد [۱۱].

۳.۳ چالش‌های مقیاس‌پذیری

رشد تعداد خودروهای متصل و حسگرهای آن‌ها، حجم و تنوع داده‌های خودرویی را به سطح کلان‌داده رسانده است. رشد نمایی داده‌های تولیدشده توسط خودروها، همراه با تقاضای روزافزون کاربران درون خودرو، حجم عظیمی از داده را در شبکه‌های اقتضایی خودرویی ایجاد کرده است. این داده‌ها از منابع پراکنده جغرافیایی می‌آیند و نیازهای سخت‌گیرانه‌ای از نظر

³⁰Medium Access Control (MAC)

تأخیر، نرخ تحویل و تعداد اتصال‌ها دارند، به‌طوری که هم نوع و هم حجم داده‌ها به‌شدت گسترش یافته و شبکه‌های اقتضایی خودرویی سنتی را با چالش روبه‌رو کرده است [۱۰].

اعداد پیش‌بینی‌شده ابعاد این مسئله را نشان می‌دهند. پیش‌بینی شده بود که تا سال ۲۰۲۰ یک‌پنجم خودروهای در حال تردد به اینترنت متصل باشند و ترافیک داده خودرویی در سطح جهان به ۳۰۰ هزار اگزابایت برسد. همچنین پیش‌بینی شده بود که خودروهای آینده بیش از ۲۰۰ حسگر داشته باشند و روزانه حدود ۴۰۰۰ گیگابایت داده تولید کنند [۱۰]. پهنای باند مورد نیاز حسگرها نیز قابل توجه است؛ برای نمونه، لیدار حدود ۱۰ تا ۷۰ مگابایت بر ثانیه و دوربین حدود ۲۰ تا ۴۰ مگابایت بر ثانیه داده تولید می‌کند [۱۰].

این حجم داده، پروتکل‌های شبکه را ناگزیر می‌کند که نسبت به اندازه شبکه و تغییرات توپولوژی مقیاس‌پذیر باشند. داده‌های اینترنت خودروها افزونگی زیادی هم دارند و حذف این افزونگی برای کاهش سربار انتقال، ذخیره‌سازی و پردازش ضروری است [۱۰]. پردازش این داده‌ها، به‌ویژه در رانندگی خودکار، به حافظه بسیار زیاد و توان محاسباتی بالا نیاز دارد و برون‌سپاری آن به ابر نیز اتصال‌های انبوه، نرخ داده بسیار بالا و تأخیر کم می‌طلبد [۱۰]. مقیاس‌پذیری در لایه امنیتی نیز اهمیت دارد، زیرا هر سازوکار امنیتی که با افزایش تعداد خودروها کند شود، در عمل قابل استفاده نخواهد بود؛ این موضوع در فصل‌های مربوط به بلاکچین و IOTA Tangle دوباره مطرح می‌شود.

۴.۳ چالش‌های استانداردسازی

شبکه‌های اقتضایی خودرویی در آغاز عمدتاً بر ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد تکیه داشتند، اما ظرفیت محدود این استاندارد و احتمال زیاد ازدحام و تأخیرهای طولانی، پژوهشگران را به سمت فناوری‌های دیگری مانند 5G، Wi-Fi، 4G/LTE، امواج میلی‌متری، ارتباط با نور مرئی و ارتباطات ماهواره‌ای سوق داد [۱]. پهنای باند این استاندارد آن‌قدر محدود است که نمی‌تواند پاسخگوی ارتباطات آینده خودرو با همه چیز باشد و فناوری‌هایی مانند LTE-V، C-V2X و 5G-NR به‌عنوان جایگزین مطرح شده‌اند. برخی پژوهشگران نیز به جای یک فناوری واحد، شبکه‌ای ناهمگن^{۳۱} متشکل از ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد، LTE و Wi-Fi را پیشنهاد کرده‌اند [۲].

همزیستی این فناوری‌ها خود چالش تازه‌ای ایجاد می‌کند. برای فراهم کردن اتصال کامل خودرو با همه چیز، باید چند رابط رادیویی مانند ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد، Wi-Fi و 3G/4G-LTE به‌طور هم‌زمان در خودرو پیاده‌سازی شوند که هزینه زیادی دارد. بنابراین به راه‌حلی یکپارچه و کم‌هزینه برای این اتصال نیاز است [۱۱]. با رشد نیاز به تأخیر بسیار کم و قابلیت اطمینان بالا، مدل‌های سنتی مدیریت امنیت که بر پروتکل لایه پیوند 802.11p بنا شده‌اند نیز دیگر بدون هزینه عملیاتی و سربار قابل توجه پاسخگو نیستند [۲].

جنبه دیگر استانداردسازی، تعامل‌پذیری میان ذی‌نفعان متعدد است. در شبکه‌های خودرویی نسل جدید، اپراتورهای شبکه، نهادهای متولی جاده، خودروسازان، شهرداری‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات همگی حضور دارند. فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده مانند بلاکچین می‌توانند تعامل‌پذیری قابل اعتمادی میان این مشارکت‌کنندگان فراهم کنند، هرچند ممکن است پیچیدگی زمانی

³¹Heterogeneous Network (Het-Net)

بیشتری به سامانه تحمیل کنند [۲]. این نکته، پیوندی است میان چالش‌های این فصل و راهکارهای مبتنی بر بلاکچین که در فصل‌های بعد بررسی می‌شوند.

۴ مشکلات امنیتی

۱.۴ الگوی تهدید

ماهیت پخشی ارتباطات بی‌سیم، شبکه اقتضایی خودرویی را در برابر طیف گسترده‌ای از حملات آسیب‌پذیر می‌کند. مهاجم می‌تواند اطلاعاتی را که میان موجودیت‌های شبکه مبادله می‌شود، شنود، جعل یا بازپخش کند و حتی خود را به جای یک موجودیت مجاز، مانند یک خودرو یا واحد کنارجاده‌ای، جا بزند و داده نادرست ارسال کند [۲]. پیامد این حملات می‌تواند بسیار جدی باشد؛ مهاجم ممکن است با سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های سامانه به خودروها دسترسی یابد و آن‌ها را کنترل کند و شرایط رانندگی خطرناک و تصادفات مرگبار به وجود آورد [۲].

برای تحلیل نظام‌مند این تهدیدها، Raya و Hubaux مدل مهاجمی با چهار بعد پیشنهاد کرده‌اند. در بعد نخست، مهاجم داخلی عضو احراز هویت‌شده شبکه است و کلید عمومی تأییدشده دارد، در حالی که مهاجم خارجی از دید اعضا یک مزاحم است و دامنه حملاتش محدودتر است. در بعد دوم، مهاجم بدخواه بدون توجه به هزینه و بدون نفع شخصی آسیب می‌زند، اما مهاجم عقلانی به دنبال سود شخصی است و از این رو رفتارش قابل پیش‌بینی‌تر است. در بعد سوم، مهاجم فعال بسته یا سیگنال تولید می‌کند و مهاجم غیرفعال تنها کانال بی‌سیم را شنود می‌کند. در بعد چهارم، مهاجم محلی دامنه محدودی دارد، اما مهاجم گسترده موجودیت‌هایی را در سراسر شبکه کنترل می‌کند [۱۳]. این نویسندگان فرض می‌کنند که به دلیل تعداد زیاد اعضای مستقل و حضور عامل انسانی، رفتار نادرست به احتمال زیاد رخ خواهد داد؛ بنابراین سطح اعتماد به خودروها و حتی به ایستگاه‌های پایه ارائه‌دهندگان خدمات پایین در نظر گرفته می‌شود [۱۳].

Raya و Hubaux پس از تحلیل تهدیدها، معماری امنیتی مبتنی بر امضای دیجیتال، زیرساخت کلید عمومی خودرویی و سخت‌افزار مقاوم در برابر دست‌کاری پیشنهاد کردند و هم استحکام و هم کارایی آن را تحلیل کردند. نتیجه کار آن‌ها این بود که امضای دیجیتال، با وجود سربار ظاهراً زیاد، مناسب‌ترین سازوکار احراز اصالت پیام است [۱۳]. این کار پایه‌ای مسیر پژوهش‌های بعدی را تعیین کرد که هدف آن‌ها کاهش مؤثر تهدیدها با کمترین اثر بر عملکرد سامانه بود [۳].

در ادبیات این حوزه، حملات علیه شبکه‌های خودرویی در پنج دسته طبقه‌بندی شده‌اند: حملات بر زیرساخت، حملات بر سخت‌افزار و نرم‌افزار، حملات بر حریم خصوصی، حملات بر اعتماد داده و حملات مبتنی بر الگوهای رفتاری [۲]. در ادامه سه دسته‌ای که بیشترین ارتباط را با موضوع این گزارش دارند، بررسی می‌شوند.

۲.۴ حملات بر زیرساخت

زیرساخت شبکه، به ویژه واحدهای کنارجاده‌ای، هدف جذابی برای مهاجمان است، زیرا اختلال در آن بر همه خودروهای حاضر در محدوده پوشش اثر می‌گذارد. یکی از شناخته شده‌ترین حملات در این دسته، حمله منع سرویس توزیع شده است که در آن مهاجم با ارسال اطلاعات اضافی به یک واحد کنارجاده‌ای مانع عملکرد صحیح آن می‌شود [۲]. در این حمله معمولاً یک هماهنگ کننده تعداد زیادی ربات را کنترل می‌کند و سامانه را با بسته‌های مخرب یا ناخواسته اشباع می‌کند؛ احراز هویت قوی و استفاده از امضای دیجیتال در سطح گره‌ها از راهکارهای مقابله با آن است [۲]. هدف حمله منع سرویس از کار انداختن شبکه یا حتی ایجاد تصادف است و اختلال در کانال^{۳۲} و تزریق تهاجمی پیام‌های ساختگی از نمونه‌های آن به شمار می‌روند [۱۳]. برای مقابله، محدودسازی نرخ، تشخیص ناهنجاری، بخش‌بندی شبکه و استفاده از مسیرهای ارتباطی افزونه و فناوری‌های دسترسی متنوع پیشنهاد شده است [۳].

حمله دیگر در این دسته، تقلید هویت^{۳۳} است که در آن مهاجم خود را به جای واحد سوارشونده یا واحد کنارجاده‌ای جا می‌زند [۲]. مهاجم با جعل هویت یک خودرو یا جزئی از زیرساخت، اطلاعات یا فرمان‌های نادرست ارسال می‌کند و می‌تواند اطلاعات مسیریابی غلط، هشدارهای اضطراری ساختگی یا گزارش‌های ترافیکی جعلی منتشر کند [۳]. انگیزه چنین مهاجمی ممکن است بدخواهانه یا سودجویانه باشد [۱۳]. دسترسی غیرمجاز و ربودن نشست نیز در همین دسته قرار می‌گیرند. در ربودن نشست، احراز هویت فقط در آغاز نشست انجام می‌شود و مهاجم پس از آن کنترل نشست را به دست می‌گیرد؛ استفاده از زیرساخت کلید عمومی و بررسی هویت خودرو توسط واحد کنارجاده‌ای نزد مرجع قابل اعتماد پیش از اشتراک کلید، راهکار پیشنهادی برای این حمله است [۲].

استراق سمع^{۳۴} نیز تهدیدی برای زیرساخت شبکه به شمار می‌آید [۲]، هرچند پیامد اصلی آن متوجه محرمانگی و حریم خصوصی است. در این حمله ارتباطات میان خودروها بدون مجوز رهگیری می‌شود و جزئیات موقعیت، الگوهای سفر و اطلاعات شخصی سرنشینان در معرض افشا قرار می‌گیرد. رمزنگاری قوی، پروتکل‌های امن تبادل کلید و پایش شبکه برای مقابله با آن پیشنهاد شده‌اند [۳].

۳.۴ حملات بر حریم خصوصی

حملات بر حریم خصوصی برخلاف حملات زیرساختی معمولاً بی‌صدا و غیرفعال‌اند و به همین دلیل تشخیص آن‌ها دشوار است. دو حمله اصلی در این دسته افشای هویت و ردیابی موقعیت‌اند. در ردیابی موقعیت، مهاجم موقعیت خودرو و مسیری را که در یک بازه زمانی پیموده است دنبال می‌کند. راهکار پیشنهادی برای افشای هویت، احراز هویت حافظ حریم خصوصی و برای ردیابی موقعیت، استفاده از کلیدهای موقت و ناشناس است [۲].

³²Jamming

³³Impersonation

³⁴Eavesdropping

Raya و Hubaux این تهدید را با سناریویی موسوم به «برادر بزرگ» توصیف می‌کنند: یک ناظر سراسری، با کمک زیرساخت کنارجاده‌ای یا خودروهای اطراف هدف، مسیر خودروهای مورد نظر را پایش می‌کند. چنین مهاجمی غیرفعال است و فقط پیام‌ها را گوش می‌دهد [۱۳]. خطر این حمله از آنجا ناشی می‌شود که با ثبت پیام‌هایی که با یک کلید امضا شده‌اند، می‌توان فرستنده را تا کشف هویت واقعی‌اش، مثلاً از روی محل سکونت، ردیابی کرد؛ به همین دلیل همه شناسه‌های خودرو، از جمله کلیدها و نشانی‌های شبکه، باید در طول زمان تغییر کنند [۱۳]. تبادل مداوم داده در شبکه به مهاجم امکان می‌دهد از خودروها نمایه بسازد و به این ترتیب حریم خصوصی مالکان آن‌ها را به خطر بیندازد [۱۲]. تغییر شبه‌نام در مکان‌ها یا بازه‌های زمانی راهبردی و استفاده از نواحی اختلاط، یعنی نواحی‌ای که خودروها در آن به‌صورت هماهنگ شبه‌نام خود را تغییر می‌دهند تا پیوند میان پیام‌های پیایی شکسته شود، از راهکارهای اصلی مقابله با این تهدیدند [۳]. این راهکارها در فصل مربوط به شبه‌نام به تفصیل بررسی می‌شوند.

۴.۴ حملات بر اعتماد داده

دسته سوم حملات، اعتماد به خود داده‌ها را هدف می‌گیرد و در ارتباطات خودرو به زیرساخت رایج‌تر است. دستکاری پیام، جعل هویت، حمله خودروی پنهان، بازپخش و حمله توهم از انواع این دسته‌اند [۲]. در دستکاری پیام، داده‌های موجود در حین انتقال تغییر داده می‌شوند، حذف یا اصلاح می‌شوند یا داده تازه‌ای ساخته می‌شود [۲]. حمله مرد میانی^{۳۵} نمونه شاخصی از این وضعیت است: مهاجم بدون اطلاع دو طرف ارتباط را رهگیری و تغییر می‌دهد و می‌تواند گیرندگان را گمراه کند یا رفتار خودروها را تغییر دهد [۳].

حملات جعل اطلاعات نیز در همین دسته قرار می‌گیرند. در حمله انتشار اطلاعات جعلی، مهاجم عقلانی اطلاعات نادرست منتشر می‌کند تا بر رفتار رانندگان دیگر اثر بگذارد؛ برای مثال، ترافیک را از جاده‌ای منحرف کند تا آن جاده برای خودش خالی شود. در شکلی دیگر، مهاجم موقعیت، سرعت یا جهت اعلام‌شده خود را تغییر می‌دهد تا از مسئولیت، به‌ویژه در تصادف، فرار کند [۱۳]. حمله «تلگراف بوته‌ای» شکل پیچیده‌تری از همین حمله است که در آن در هر گام انتقال خطای کوچکی در محدوده تحمل افزوده می‌شود، به‌طوری که مجموع این خطاها در گام آخر به اطلاعاتی کاملاً جعلی می‌انجامد [۱۳].

حمله سیبل^{۳۶} از خطرناک‌ترین حملات علیه اعتماد است. در این حمله یک گره به‌طور غیرقانونی چندین هویت را به خود اختصاص می‌دهد و با منحرف کردن تصمیم‌های مبتنی بر اجماع یا اکثریت، سامانه‌های اعتماد و شهرت را به‌شدت مختل می‌کند. پیامد آن می‌تواند گزارش‌های ترافیکی نادرست، دستکاری جریان ترافیک یا حتی منزوی کردن خودروهای مشروع از شبکه باشد [۳]. احراز هویت بلادرنگ، سامانه‌های مدیریت اعتماد مبتنی بر رفتار و سابقه، امضای دیجیتال و گواهی‌های صادرشده توسط مرجع صدور گواهی، و ثبت امن و تغییرناپذیر هویت خودروها و امتیاز شهرت آن‌ها در بلاکچین از راهکارهای مقابله با این حمله‌اند [۳]. نکته مهم آن است که سازوکارهای پیشگیرانه‌ای مانند رمزنگاری در برابر حملات داخلی، مانند

^{۳۵} Man-in-the-Middle (MitM)

^{۳۶} Sybil Attack

جعل موقعیت و تولید هشدار نادرست که توسط خودروهای احراز هویت شده انجام می‌شوند، آسیب‌پذیرند [۲]؛ همین موضوع ضرورت مدیریت اعتماد و شهرت را در کنار رمزنگاری نشان می‌دهد.

۵.۴ الزامات امنیتی

برای مقابله با تهدیدهای یادشده، شبکه‌های ارتباطی خودرویی باید الزامات امنیتی اصلی شامل دسترس‌پذیری، محرمانگی، احراز اصالت، یکپارچگی، مجوزدهی و حریم خصوصی را برآورده کنند و اعتماد نیز به‌عنوان معیار تکمیلی در نظر گرفته شود [۲].

دسترس‌پذیری به این معناست که ارتباطات میان موجودیت‌ها به‌موقع در اختیار گیرندگان مورد نظر قرار گیرد، حتی در زمان حمله منع سرویس؛ این الزام استفاده از روش‌های رمزنگاری سبک و کم‌هزینه را ضروری می‌کند [۲]. محرمانگی به رمزنگاری داده‌ها مربوط است، اما از آنجا که اطلاعات مبادله‌شده در ارتباطات خودرویی عمدتاً عمومی است، محرمانگی ممکن است بالاترین اولویت را نداشته باشد، مگر برای اطلاعات مربوط به حریم خصوصی سرنشینان [۲]. Raya و Hubaux نیز تصریح می‌کنند که پیام‌های ایمنی اطلاعات حساس ندارند و به احراز اصالت نیاز دارند، نه رمزنگاری [۱۳].

احراز اصالت امکان تمایز موجودیت‌های معتبر از موجودیت‌های مخرب را فراهم می‌کند و دو شکل دارد: احراز اصالت پیام، که اصالت و دست‌نخورگی بسته را تضمین می‌کند، و احراز اصالت فرستنده، که اعتبار موجودیت را تأیید می‌کند [۲]. یکپارچگی تضمین می‌کند که داده‌ها در حین انتقال تغییر نکنند و پیام‌های مبادله‌شده دقیق و قابل اتکا باشند؛ امضای دیجیتال و توابع درهم‌ساز ابزارهای اصلی آن‌اند [۳]. مجوزدهی و کنترل دسترسی نیز تضمین می‌کند که هر موجودیت فقط مطابق مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قواعد از پیش تعریف‌شده به خدمات دسترسی داشته باشد [۲].

حریم خصوصی به معنای حفاظت از اطلاعات شخصی و موقعیت کاربران در برابر ردیابی و نمایه‌سازی است، به گونه‌ای که امکان پاسخ‌گویی در صورت بروز اختلاف یا تحقیقات قانونی همچنان حفظ شود [۳]. گمنامی زیرمجموعه حریم خصوصی است؛ ردیابی‌ناپذیری یعنی فعالیت‌های خودرو قابل دنبال کردن نباشد و پیوندناپذیری یعنی طرف غیرمجاز نتواند هویت خودرو را با هویت راننده یا مالک آن مرتبط کند [۲]. اعتماد نیز به اطمینان یک موجودیت به موجودیت دیگری در شبکه گفته می‌شود و محاسبه آن معیار امنیتی تکمیلی است [۲].

افزون بر این‌ها، برخی منابع الزامات دیگری را نیز مطرح کرده‌اند. انکارناپذیری اثبات ارتباط و تراکنش‌ها را فراهم می‌کند تا طرفین نتوانند مشارکت خود را انکار کنند [۳] و برای شناسایی قابل اتکای رانندگان مقصر در تصادف ضروری است [۱۳]. سازگاری داده تضمین می‌کند که حتی فرستنده مشروع نیز نتواند داده نادرست منتشر کند و محدودیت‌های بلادرنگ نیز به دلیل سرعت بالای خودروها الزامی جدی است [۱۳]. مقیاس‌پذیری نیز به توان مدیریت امن تعداد بسیار زیاد خودروهایی اشاره دارد که با سرعت زیاد حرکت می‌کنند و توپولوژی شبکه را مدام تغییر می‌دهند [۳].

یکی از راهکارها برای برآوردن هم‌زمان الزامات امنیتی و مقیاس‌پذیری، استفاده از سامانه‌های

احراز اصالت پیام با کمک واحدهای کنارجاده‌ای است. انگیزه این رویکرد آن است که با افزایش چگالی ترافیک، یک خودرو نمی‌تواند امضای همه پیام‌های همسایگانش را به موقع تأیید کند و در نتیجه پیام‌ها از دست می‌روند. در طرح RAISE، واحدهای کنارجاده‌ای مسئول تأیید اصالت پیام‌های ارسالی خودروها و اطلاع‌رسانی نتیجه به خودروها هستند. این طرح برای حفاظت از حریم خصوصی هویت کاربر از رویکرد k-anonymity استفاده می‌کند، به طوری که مهاجم نمی‌تواند یک پیام را به خودروی مشخصی نسبت دهد. نتایج شبیه‌سازی نشان داده است که این طرح از نظر نسبت از دست رفتن پیام و تأخیر عملکرد بسیار بهتری نسبت به طرح‌های پیشین دارد [۱۴].

۶.۴ نقش هوش مصنوعی در تقویت امنیت

در سال‌های اخیر علاقه روزافزونی به استفاده از یادگیری ماشین در امنیت شبکه‌های خودرویی برای تشخیص و پیش‌بینی بهتر، سریع‌تر و دقیق‌تر حملات پدید آمده است [۲]. روش‌های کلاسیک تشخیص ناهنجاری در جریان داده بر سه رویکرد استوارند: یادگیری مبتنی بر قاعده که هر ارزیابی را با دانش موجود اعتبارسنجی می‌کند، مقایسه متقابل معیارهایی مانند سرعت و موقعیت میان جریان‌های داده حسگرهای مختلف، و بررسی جریان داده در یک پنجره زمانی لغزان برای یافتن روندهای غیرعادی. با این حال، حجم و تنوع زیاد اطلاعات نوشتن دستی قواعد را دشوار می‌کند [۲].

یادگیری ماشین این مشکل را با رویکرد داده‌محور حل می‌کند: سامانه تشخیص مبتنی بر یادگیری ماشین قواعد را خود از داده‌ها استخراج می‌کند، یک روش تشخیص واحد را برای سامانه‌های مختلف قابل استفاده می‌کند و توسعه نرم‌افزار امنیتی را برای هر زیرسامانه ساده‌تر می‌سازد. مدل‌های یادگیری عمیق متشکل از لایه‌های شبکه عصبی پیچشی^{۳۷} و حافظه کوتاه‌مدت ماندگار^{۳۸} می‌توانند با بهره‌گیری از داده‌های جریان‌های متمایز از نظر زمانی و جغرافیایی، تشخیص مقاومی انجام دهند [۲].

یادگیری بدون نظارت نیز کاربردهای متعددی دارد. یک مدل بدون نظارت برای تشخیص اختلال عمدی در فرکانس رادیویی در ارتباطات خودرو با همه چیز پیشنهاد شده است و در کاری دیگر، با یک راهبرد داده‌محور، حمله منع سرویس و سه نوع حمله دیگر علیه شبکه داخلی خودرو تشخیص داده می‌شود؛ در این روش ویژگی‌های مرتبط با استفاده از یادگیری بدون نظارت از اطلاعات گذرگاه شبکه کنترل‌کننده^{۳۹} استخراج می‌شوند. تحلیل بسته‌های ترافیک زنده شبکه نیز برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها به کار رفته است [۲].

در حوزه حریم خصوصی، مدل یادگیری فدرال^{۴۰} مبتنی بر بلاکچین برای انتقال امن اطلاعات با توجه به نگرانی ارائه‌دهندگان درباره حریم خصوصی پیشنهاد شده است. با این حال، روش‌های مبتنی بر یادگیری فدرال همچنان به ساختار کارگزار و کارخواه وابسته‌اند و در برابر فعالیت‌های مخرب آسیب‌پذیرند و مدل‌های محلی نیز ممکن است تحت تأثیر راهبردهای

³⁷Convolutional Neural Network (CNN)

³⁸Long Short-Term Memory (LSTM)

³⁹Controller Area Network (CAN)

⁴⁰Federated Learning

تخاصمی و مسموم‌سازی داده قرار گیرند [۲].

در حوزه اعتماد، یک روش محاسبه اعتماد مبتنی بر منطق فازی برای ارزیابی دقت و یکپارچگی پیام‌های رویداد و فرستندگان آن‌ها پیشنهاد شده است. در منطق فازی ابتدا مجموعه‌های فازی، الزامات و معیارها تعریف می‌شوند، سپس مقادیر متغیرهای ورودی مقداردهی اولیه می‌شوند و در پایان سامانه فازی با استفاده از قواعد فازی خروجی را مشخص و نتایج را ارزیابی می‌کند. یادگیری تقویتی نیز به کار گرفته شده است؛ برای نمونه، رویکردی مبتنی بر یادگیری Q برای ارزیابی میزان اعتمادپذیری خودروهای خودران و شناسایی نفوذگران بر اساس سطح اعتماد محاسبه‌شده پیشنهاد شده است [۲].

با وجود این پیشرفت‌ها، بیشتر این روش‌ها با شبیه‌سازی ارزیابی شده‌اند و بسیاری از پژوهشگران داده‌های مورد استفاده خود را به صورت عمومی منتشر نمی‌کنند؛ بنابراین نیاز به مجموعه داده‌های باز برای پیشبرد پژوهش‌های یادگیری‌محور در این حوزه همچنان احساس می‌شود [۲].

۵ مرور کلی بر بلاکچین

۱.۵ تعریف و مفهوم

بلاکچین^{۴۱} یک دفتر کل دیجیتال غیرمتمرکز و توزیع‌شده است که تراکنش‌ها را به صورت ایمن و شفاف ثبت می‌کند [۱]، [۴]. هر بلوک شامل هش بلوک قبلی است که زنجیره‌ای از بلوک‌ها را ایجاد می‌کند [۴].

۲.۵ لایه‌های بلاکچین

معماری بلاکچین از شش لایه اصلی تشکیل شده است [۴]:

۱. لایه داده: ساختار بلوک‌ها و تراکنش‌ها

۲. لایه شبکه: ارتباطات هم‌تا به هم‌تا

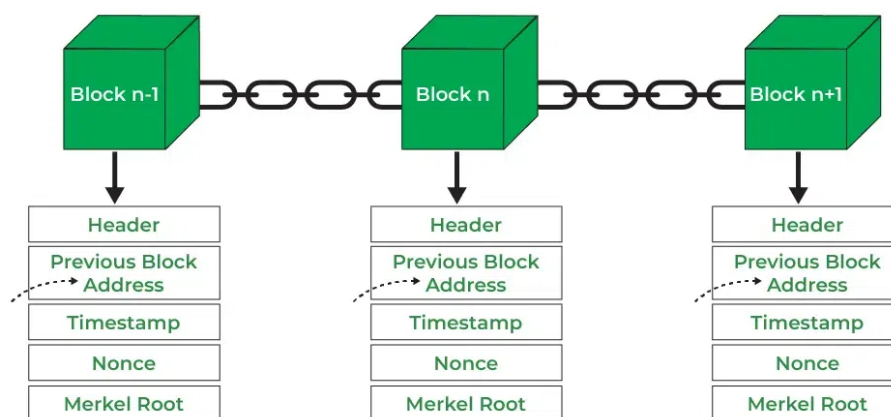
۳. لایه اجماع: مکانیزم‌های تأیید تراکنش‌ها

۴. لایه انگیزش: پاداش‌ها و مشوق‌ها

۵. لایه قرارداد: قراردادهای هوشمند

۶. لایه کاربرد: برنامه‌های کاربردی

⁴¹blockchain



شکل ۲: ساختار عمومی بلاکچین: زنجیره‌ای از بلوک‌ها با اتصال هاش هر بلوک به بلوک قبلی

شکل ۲ ساختار عمومی بلاکچین و نحوه اتصال هر بلوک با هاش بلوک قبلی را نشان می‌دهد.

۳.۵ مکانیزم‌های اجماع

مکانیزم‌های اجماع نقش حیاتی در عملکرد بلاکچین ایفا می‌کنند [۴]:

جدول ۱: مکانیزم‌های اجماع در بلاکچین

الگوریتم	ویژگی کلیدی	مصرف انرژی	مقیاس‌پذیری
PoW	پازل محاسباتی	بسیار بالا	پایین
PoS	مبتنی بر سهام اقتصادی	پایین	متوسط
DPoS	رأی‌دهی به ازای هر سهم	پایین	بالا
PBFT	پیچیدگی چندجمله‌ای	پایین	متوسط

۴.۵ چالش‌های بلاکچین

فناوری بلاکچین با چالش‌های متعددی مواجه است [۴]:

- پیچیدگی طراحی: ساختار پیچیده بلاکچین
- حریم خصوصی و امنیت: حملات ۵۱ درصد، مشکلات کیف پول
- پروتکل اجماع: توازن بین امنیت، مقیاس‌پذیری و کارایی انرژی
- همکاری‌پذیری: ادغام با سیستم‌های موجود
- مشکل مقیاس‌پذیری: محدودیت در تعداد تراکنش‌ها در ثانیه

- مصرف انرژی: هزینه بالای محاسبات

۶ بلاکچین یک راه حل خوب

۱.۶ مزایای بلاکچین در شبکه اقتضایی خودرویی

بلاکچین با ویژگی‌های منحصر بفرد خود می‌تواند بسیاری از مشکلات شبکه اقتضایی خودرویی را حل کند [۴]، [۵]، [۱۵]:

- غیرمتمرکزسازی: حذف نقطه شکست واحد و افزایش امنیت و تاب‌آوری
- تغییرناپذیری: داده‌ها قابل تغییر یا دستکاری نیستند
- ردیابی: جلوگیری از استفاده نادرست از داده‌ها از طریق تاریخچه کامل تراکنش‌ها
- شفافیت: ثبت شفاف تراکنش‌ها
- قراردادهای هوشمند: اجرای خودکار سیاست‌های امنیتی

۲.۶ کاربردهای بلاکچین در شبکه اقتضایی خودرویی

بلاکچین در حوزه‌های مختلف شبکه اقتضایی خودرویی کاربرد دارد [۱]، [۴]:

- افزایش امنیت: تعیین صحت پیام‌های پخش شده بین خودروها
- حریم خصوصی: رمزنگاری کلید عمومی برای محافظت از داده‌های حساس
- مدیریت اعتماد: ذخیره مقادیر اعتماد در بلاکچین
- مدیریت هویت: مدیریت غیرمتمرکز کلیدها و گواهی‌نامه‌ها
- ردیابی خودرو: جلوگیری از دستکاری کیلومترشمار

۳.۶ مدل‌های مدیریت اعتماد

بلاکچین امکان ایجاد مدل‌های مدیریت اعتماد غیرمتمرکز را فراهم می‌کند [۴]، [۱۵]:

- اعتماد مبتنی بر توصیه: بر اساس توصیه‌های عناصر دیگر
- اعتماد مبتنی بر پیش‌بینی: بر اساس الگوهای رفتاری
- اعتماد مبتنی بر شهرت: بر اساس سابقه عملکرد
- اعتماد مبتنی بر سیاست: بر اساس قوانین و مقررات

۷ مشکلات بلاکچین و راهکارها

۱.۷ محدودیت‌های بلاکچین

علی‌رغم مزایای فراوان، بلاکچین‌های سنتی محدودیت‌هایی در حوزه شبکه اقتضایی خودرویی دارند [۴]، [۶]:

- مقیاس‌پذیری پایین: تعداد محدود تراکنش‌ها در ثانیه (بیت‌کوین: ۷، اتریوم: ۱۵)
- مصرف انرژی بالا: الگوریتم اثبات کار نیازمند منابع محاسباتی قابل توجه
- تأخیر بالا: زمان تأیید تراکنش‌ها برای کاربردهای بلادرنگ مناسب نیست
- هزینه تراکنش: وجود کارمزد برای هر تراکنش
- محدودیت ذخیره‌سازی: حجم زیاد داده‌ها برای ذخیره‌سازی در بلاکچین

۲.۷ راهکارهای موجود

برای رفع محدودیت‌های بلاکچین در شبکه اقتضایی خودرویی، راهکارهای مختلفی ارائه شده است [۴]، [۱۵]:

- شاردینگ: تقسیم شبکه به بخش‌های کوچکتر برای افزایش مقیاس‌پذیری
- الگوریتم‌های اجماع جایگزین: استفاده از PoS، DPoS و PBFT به جای PoW
- زنجیره‌های فرعی: استفاده از زنجیره‌های فرعی برای کاهش بار شبکه اصلی
- لایه‌های مقیاس‌پذیری: استفاده از لایه‌های مقیاس‌پذیری مانند Lightning Network

۳.۷ سیستم مدیریت اعتماد مقیاس‌پذیر مبتنی بر بلاکچین (SBTMS)

سیستم SBTMS یکی از راهکارهای نوین برای حل مشکلات بلاکچین در شبکه‌های اقتضایی خودرویی است [۱۵]:

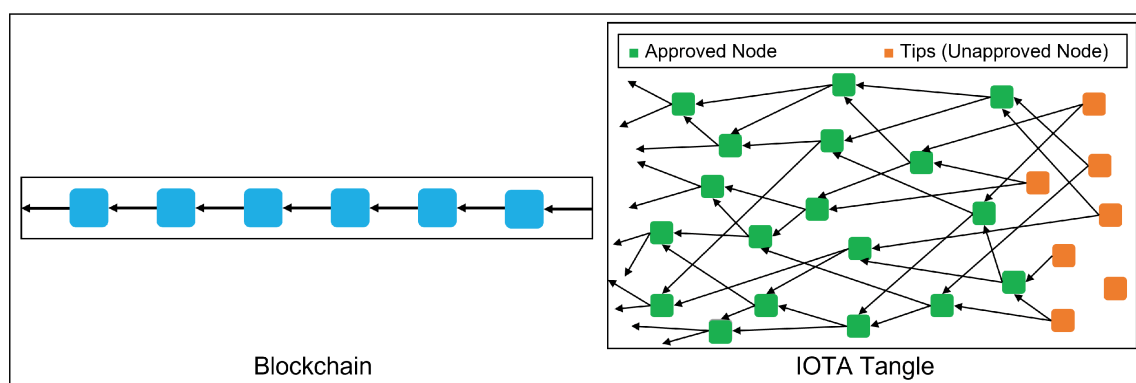
- معماری غیرمتمرکز: استفاده از بلاکچین برای ایجاد پلتفرم غیرمتمرکز
- الگوریتم شاردینگ: تقسیم شبکه به بخش‌های کوچکتر برای مقیاس‌پذیری
- استنباط بیزی: محاسبه اعتماد بر اساس فرمول‌های بیزی
- پروتکل PBFT: پروتکل تحمل خطای بیزانس عملی

نتایج شبیه‌سازی SBTMS نشان می‌دهد که الگوریتم شاردینگ زمان تولید بلوک را به صورت تقریباً خطی افزایش می‌دهد، در حالی که در الگوریتم PoW این زمان به صورت نمایی افزایش می‌یابد [۱۵].

۸ IOTA Tangle چیست؟

۱.۸ مفهوم IOTA Tangle

IOTA Tangle یک فناوری دفتر کل توزیع شده^{۴۲} است که بر اساس ساختار گراف جهت دار بدون دور^{۴۳} طراحی شده است [۶]، [۷]. برخلاف بلاکچین های سنتی که از زنجیره بلوک ها استفاده می کنند، IOTA Tangle از ساختار Tangle استفاده می کند که در آن هر تراکنش جدید به دو تراکنش قبلی ارجاع می دهد [۷].



شکل ۳: مقایسه تصویری IOTA Tangle با بلاکچین سنتی

شکل ۳ مقایسه تصویری IOTA Tangle با بلاکچین سنتی را نشان می دهد که بلاکچین به صورت یک زنجیر از بلوک ها پشت سر هم قرار گرفتن ولی درون IOTA Tangle به صورت یک گراف جهت دار بدون دور کنار یکدیگر قرار گرفتند.

۲.۸ ویژگی های کلیدی IOTA Tangle V2.0

IOTA Tangle V2.0 ویژگی های مهمی را ارائه می دهد [۶]، [۱۶]. این نسخه با حذف هماهنگ کننده متمرکز و معرفی پروتکل های جدید اجماع، به مقیاس پذیری و غیرمتمرکزسازی واقعی دست یافته است [۱۶]:

- مقیاس پذیری بالا: با افزایش تراکنش ها، شبکه قوی تر شده و تأییدها سریع تر انجام می شوند.
- بدون کارمزد: تراکنش ها بدون هیچ هزینه ای انجام می شوند.
- اجماع غیرمتمرکز: استفاده از پروتکل FPC.
- قراردادهای هوشمند: پشتیبانی از قراردادهای هوشمند از طریق ISCP.
- امضای Ed25519: استفاده از طرح امضای کارآمد و ایمن.

⁴²DLT

⁴³DAG

۳.۸ چگونگی رفع مشکلات

IOTA Tangle مشکلات اصلی بلاکچین در شبکه‌های اقتضایی خودرویی را به شرح زیر رفع می‌کند [۶]، [۷]:

جدول ۲: مقایسه IOTA Tangle با بلاکچین

ویژگی	بلاکچین	IOTA Tangle
ساختار	زنجیره بلوک‌ها	گراف جهت‌دار بدون دور
کارمزد	بالا	بدون کارمزد
TPS	پایین (۷-۱۵)	بالا و مقیاس‌پذیر
مصرف انرژی	بالا	پایین
ماینر	نیاز دارد	نیاز ندارد

۴.۸ معماری IOTA Tangle V2.0

معماری پروتکل IOTA Tangle V2.0 از سه لایه اصلی تشکیل شده است [۶]:

۱. لایه شبکه: مدیریت عملیات سطح بایت و مبادلات هم‌تا به هم‌تا
۲. لایه ارتباطات: مدیریت پیام‌ها، انتخاب نکات و کنترل نرخ
۳. لایه کاربردی: اجرای بارهای پیام و اجرای اجماع

۵.۸ کاربرد IOTA Tangle در شبکه اقتضایی خودرویی

IOTA Tangle در شبکه اقتضایی خودرویی کاربردهای زیر را دارد [۷]، [۹]:

- ذخیره‌سازی امتیازات شهرت: ذخیره ایمن امتیازات شهرت خودروها
- تراکنش‌های بدون کارمزد: امکان تبادل اطلاعات بدون هزینه
- تأیید سریع: تأیید سریع تراکنش‌ها برای کاربردهای بلادرنگ
- امنیت سخت‌افزاری: استفاده از امضای Ed25519 برای امنیت بالا

۹ هویت خودمختار

۱.۹ مدیریت هویت چیست؟

مدیریت هویت فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و مدیریت دسترسی کاربران به سیستم‌ها و سرویس‌ها است [۸]. در شبکه اقتضایی خودرویی، مدیریت هویت نقش حیاتی در تضمین امنیت و حریم خصوصی ایفا می‌کند.

۲.۹ تکامل مدیریت هویت

مدیریت هویت در طول زمان تکامل یافته است [۸]:

۱. هویت متمرکز (۱۹۸۸-۱۹۹۸): کنترل مرکزی توسط یک مرجع واحد
۲. هویت فدرالی (۱۹۹۸-۲۰۰۵): ورود یکپارچه به سرویس‌های مختلف
۳. هویت کاربرمحور (۲۰۰۵-۲۰۱۲): مدیریت مستقل هویت توسط کاربر
۴. هویت خودمختار (۲۰۱۲ تا کنون): کنترل کامل کاربر بر داده‌های خود

۳.۹ شبه‌نام چیست؟

شبه‌نام^{۴۴} یک شناسه موقت و غیرقابل پیوند است که به جای هویت واقعی استفاده می‌شود [۱۲]، [۱۷]. استفاده از شبه‌نام به خودروها امکان می‌دهد تا بدون افشای هویت واقعی خود در شبکه شرکت کنند.

۴.۹ چرخه حیات شبه‌نام

چرخه حیات شبه‌نام شامل مراحل زیر است [۱۲]:

۱. صدور: تولید نام‌های مستعار رمزنگاری شده ایمن
۲. استفاده: استفاده در ارتباطات V2V و V2I
۳. تغییر: تغییر دوره‌ای شبه‌نام برای جلوگیری از ردیابی
۴. حل: شناسایی هویت واقعی توسط مراجع قانونی

⁴⁴Pseudonym

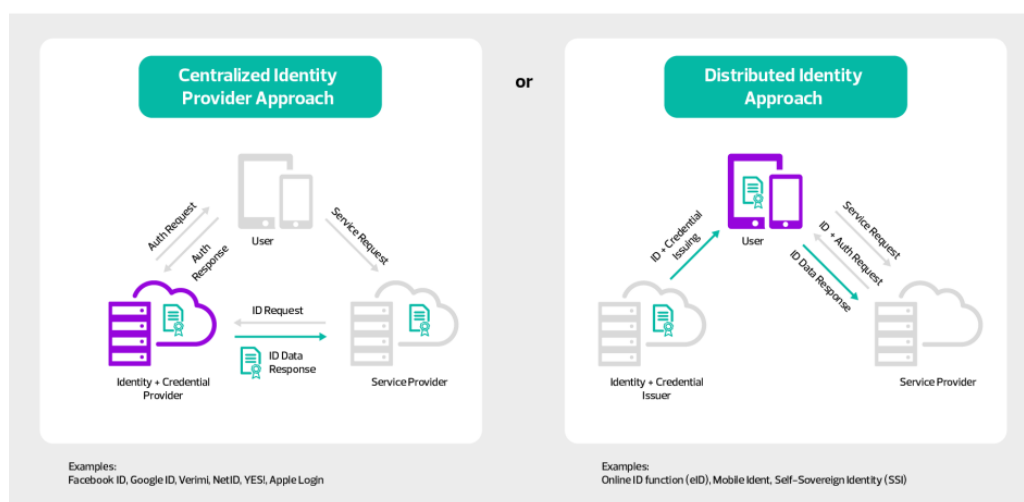
۵. لغو: مسدود کردن خودروهای مخرب

بر اساس مطالعات انجام شده، فقط ۱۲ درصد از طرح‌ها تمام مراحل چرخه حیات شبه‌نام را پیاده‌سازی کرده‌اند [۱۲].

۵.۹ هویت خودمختار چیست و چرا مطرح شده است؟

هویت خودمختار یک رویکرد نوین در مدیریت هویت است که به کاربران کنترل کامل بر داده‌های شخصی خود را می‌دهد [۸]. هویت خودمختار بر اساس فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده، شناسه‌های غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر ساخته شده است.

Trusted relations in an ecosystem



شکل ۴: مقایسه معماری مدیریت هویت متمرکز و هویت خودمختار

شکل ۴ تفاوت معماری مدیریت هویت متمرکز و هویت خودمختار را نشان می‌دهد. دلایل مطرح شدن هویت خودمختار عبارتند از:

- نقطه شکست واحد: سیستم‌های متمرکز در برابر حملات آسیب‌پذیر هستند
- نقض حریم خصوصی: نقض داده‌ها در سیستم‌های متمرکز رایج است
- کنترل محدود کاربر: کاربران کنترل محدودی بر داده‌های خود دارند
- نیاز به حریم خصوصی: افزایش نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی داده‌ها

۶.۹ شناسه‌های غیرمتمرکز چیست و چرا مطرح شده است؟

شناسه‌های غیرمتمرکز شناسه‌های جهانی منحصر بفردی هستند که بدون نیاز به مرجع مرکزی عمل می‌کنند [۸]. مثال:

did:example:123456789abcdefghi

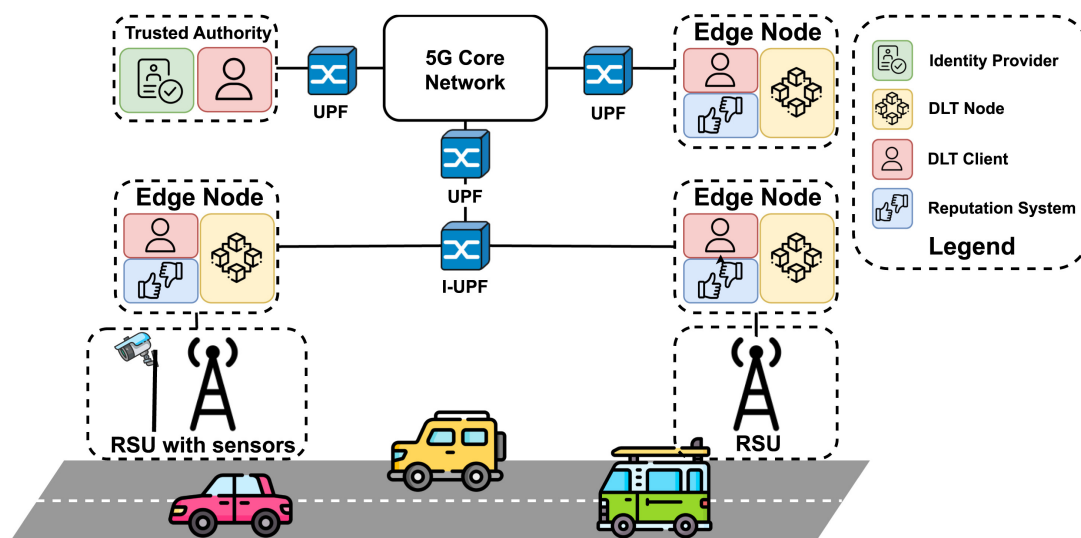
۱.۶.۹ معماری شناسه‌های غیرمتمرکز

معماری شناسه‌های غیرمتمرکز شامل اجزای زیر است [۸]:

- شناسه غیرمتمرکز: شناسه جهانی منحصر بفرد
- سند شناسه غیرمتمرکز: سند JSON-LD حاوی کلیدهای عمومی و نقاط اتصال سرویس
- روش شناسه غیرمتمرکز: مشخص کننده نحوه ایجاد، حل، به‌روزرسانی و غیرفعال کردن شناسه غیرمتمرکز
- ثبات داده تأییدپذیر: مخزن ذخیره‌سازی اسناد شناسه غیرمتمرکز

۲.۶.۹ انواع شناسه‌های غیرمتمرکز

- شناسه‌های غیرمتمرکز بی‌طرفه^{۴۵}: قابل استفاده با طرف‌های نامشخص
- شناسه‌های غیرمتمرکز دو طرفه^{۴۶}: فقط توسط شخص و یک طرف دیگر شناخته شده
- شناسه‌های غیرمتمرکز چند طرفه^{۴۷}: توسط دقیقاً N طرف شناخته شده



شکل ۵: معماری سیستم DIVA: سیستم شهرت مبتنی بر شناسه‌های غیرمتمرکز برای انتقال امن در شبکه اقتضایی خودرویی با استفاده از IOTA Tangle

شکل ۵ معماری سیستم DIVA را نشان می‌دهد که از شناسه‌های غیرمتمرکز برای شناسایی خودروها و IOTA Tangle برای ذخیره ایمن امتیازات شهرت استفاده می‌کند. در این سیستم، خودروها با استفاده از شناسه‌های غیرمتمرکز شناسایی شده و امتیازات شهرت آنها بر اساس پیام‌های ایمنی و غیرایمنی محاسبه می‌شود [۹].

⁴⁵ Anywise

⁴⁶ Pairwise

⁴⁷ N-wise

۷.۹ اعتبارنامه‌های تأییدپذیر

اعتبارنامه‌های تأییدپذیر مدارک الکترونیکی رمزنگاری شده و تغییرناپذیر هستند که توسط W3C استانداردسازی شده‌اند [۸].

بازیگران اصلی اعتبارنامه‌های تأییدپذیر عبارتند از:

- نگهدارنده^{۴۸}: موجودیتی که اعتبارنامه تأییدپذیر را کنترل می‌کند
- صادرکننده^{۴۹}: نهاد معتبری که اعتبارنامه تأییدپذیر را صادر می‌کند
- تأییدکننده^{۵۰}: موجودیتی که به اعتبارنامه تأییدپذیر نیاز دارد

۸.۹ چرا هویت خودمختار و شناسه‌های غیرمتمرکز در شبکه اقتضایی خودرویی مطرح شده‌اند؟

فناوری‌های هویت خودمختار و شناسه‌های غیرمتمرکز برای حل مشکلات امنیتی و حریم خصوصی در شبکه اقتضایی خودرویی مطرح شده‌اند [۸]، [۹]:

- تصدیق هویت غیرمتمرکز: حذف نیاز به مرجع مرکزی
- حفظ حریم خصوصی: استفاده از شناسه‌های غیرمتمرکز به عنوان شبه‌نام
- قابلیت ردیابی شرطی: امکان شناسایی هویت واقعی در صورت نیاز
- مدیریت شهرت: ذخیره امتیازات شهرت به صورت غیرمتمرکز

۹.۹ مشکلات امنیتی رفع شده توسط شناسه‌های غیرمتمرکز و هویت خودمختار

فناوری‌های شناسه‌های غیرمتمرکز و هویت خودمختار مشکلات زیر را در شبکه اقتضایی خودرویی رفع می‌کنند [۸]، [۹]:

- نقطه شکست واحد: حذف مرجع متمرکز با استفاده از شناسه‌های غیرمتمرکز
- نقض حریم خصوصی: استفاده از شناسه‌های غیرمتمرکز به عنوان شبه‌نام و افشاگری انتخابی
- مدیریت گواهی‌نامه: حذف نیاز به مدیریت گواهی‌نامه‌های پیچیده
- حملات تقلید: تصدیق هویت مبتنی بر رمزنگاری
- حملات سیل: یک شناسه غیرمتمرکز برای هر خودرو

⁴⁸Holder

⁴⁹Issuer

⁵⁰Verifier

۱۰ طرح‌های موجود برای تصدیق هویت

۱.۱۰ حل مشکل شبه‌نام در شبکه اقتضایی خودرویی

شبه‌نام یکی از مهمترین چالش‌ها در حفظ حریم خصوصی شبکه اقتضایی خودرویی است [۱۲]، [۱۷]، [۱۸]. راهکارهای موجود عبارتند از:

۱.۱.۱۰ تغییر شبه‌نام در نقاط اجتماعی (PCS)

رویکرد PCS پیشنهاد می‌کند که خودروها شبه‌نام خود را در نقاط اجتماعی تغییر دهند [۱۷]:

- نقاط اجتماعی مکان‌هایی هستند که چندین خودرو در آنها جمع می‌شوند
- مانند تقاطع‌های چراغ قرمز یا پارکینگ‌های رایگان
- با تغییر همزمان شبه‌نام در این نقاط، حریم خصوصی افزایش می‌یابد

۲.۱.۱۰ طرح حریم خصوصی مرتبط با ایمنی (SRPS)

طرح SRPS تعادلی بین حریم خصوصی و ایمنی ایجاد می‌کند [۱۸]:

- کاهش دوره‌های سکوت: خودرو در صورت پیش‌بینی تصادف از سکوت خارج می‌شود
- تغییر هوشمند شبه‌نام: استفاده از الگوریتم ردیابی چندهدفه
- حفظ ایمنی: نزدیک به ۱۰ پیام ایمنی در ثانیه
- کاهش ردیابی: تا ۲۰ درصد در تراکم بالا

۳.۱.۱۰ سیستم شناسه‌های غیرمتمرکز مبتنی بر شهرت (DIVA)

سیستم DIVA ترکیبی از شناسه‌های غیرمتمرکز و IOTA Tangle برای مدیریت شهرت در شبکه اقتضایی خودرویی است [۹]:

- استفاده از شناسه‌های غیرمتمرکز برای شناسایی خودروها
- ذخیره امتیازات شهرت در IOTA Tangle
- محاسبه امتیازات شهرت بر اساس پیام‌های ایمنی و غیرایمنی
- شناسایی دقیق مشارکت‌کنندگان مخرب با دقت تقریباً ۹۰ درصد

۲.۱۰ پروتکل‌های امنیتی مبتنی بر بلاکچین

چندین پروتکل امنیتی مبتنی بر بلاکچین برای شبکه اقتضایی خودرویی پیشنهاد شده است:

۱.۲.۱۰ سیستم تصدیق هویت مبتنی بر بلاکچین (BPAS)

سیستم BPAS چارچوبی نوین برای تصدیق هویت غیرمتمرکز در شبکه اقتضایی خودرویی ارائه می‌دهد [۵]:

- بدون نیاز به مرکز ثبت آنلاین: فقط در مرحله راه‌اندازی
- پیگیری شرطی: امکان شناسایی خودروهای مخرب
- لغو پویا: لغو دسترسی خودروهای متخلف
- پیاده‌سازی بر Hyperledger Fabric: عملکرد بالا و مقیاس‌پذیر

۲.۲.۱۰ تصدیق هویت ناشناس مبتنی بر بلاکچین (BAIV)

طرح BAIV تصدیق هویت ناشناس و حفظ یکپارچگی پیام را ترکیب می‌کند [۱۹]:

- انتقال ایمن: تصدیق هویت بدون مرجع قابل اعتماد
- حریم خصوصی شرطی: لغو خودروهای مخرب در صورت اختلاف
- حفظ یکپارچگی: جلوگیری از دستکاری پیام‌ها
- کارایی بالا: استفاده از رمزنگاری منحنی بیضوی

۳.۲.۱۰ پروتکل امنیتی و حفظ حریم خصوصی (GSIS)

پروتکل GSIS ترکیبی از امضای گروهی و امضای مبتنی بر هویت ارائه می‌دهد [۲۰]:

- حریم خصوصی شرطی: حفظ حریم خصوصی با امکان پیگیری در صورت نیاز
- تصدیق هویت ناشناس: ارسال پیام‌ها به صورت ناشناس
- ساده‌سازی مدیریت گواهی‌نامه: استفاده از هر رشته به عنوان کلید عمومی معتبر

۱۱ جمع‌بندی

در این گزارش، چالش‌ها و راهکارهای امنیتی در شبکه اقتضایی خودرویی به طور جامع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اصلی این مطالعه عبارتند از:

۱. شبکه اقتضایی خودرویی نقش حیاتی در بهبود ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات ایفا می‌کنند، اما ماهیت بی‌سیم آن‌ها آسیب‌پذیری‌های امنیتی متعددی ایجاد می‌کند.
۲. حملات امنیتی شامل حملات جعل پیام، حملات سیل، حملات مرد میانی و نقض حریم خصوصی از مهمترین چالش‌های امنیتی در این حوزه هستند.
۳. فناوری بلاکچین با ویژگی‌های غیرمتمرکزسازی، تغییرناپذیری و شفافیت می‌تواند بسیاری از مشکلات امنیتی شبکه اقتضایی خودرویی را حل کند.

۴. فناوری‌های شناسه‌های غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر راهکارهای نوینی برای مدیریت هویت غیرمتمرکز و حفظ حریم خصوصی در شبکه اقتضایی خودرویی ارائه می‌دهند.

۵. IOTA Tangle به عنوان جایگزینی مقیاس‌پذیر و بدون کارمزد برای بلاکچین‌های سنتی، مشکلات مقیاس‌پذیری و مصرف انرژی را رفع می‌کند.

۶. تعادل بین حریم خصوصی و ایمنی یکی از مهمترین چالش‌های طراحی سیستم‌های امنیتی شبکه اقتضایی خودرویی است.

آینده پژوهش در این حوزه باید بر توسعه چارچوب‌های کامل چرخه حیات شبه‌نام، معماری‌های ترکیبی (بلاکچین + ابر + لبه)، آمادگی رمزنگاری کوانتومی و روش‌های تحلیل رسمی حریم خصوصی متمرکز شود.

مراجع

- [1] A. Hozouri, A. Mirzaei, S. RazaghZadeh, and D. Yousefi, "An overview of VANET vehicular networks," arXiv: [2309.06555 \[cs.NI\]](https://arxiv.org/abs/2309.06555), Accessed: Jun. 8, 2026. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2309.06555> pre-published.
- [2] E. Farsimadan, L. Moradi, and F. Palmieri, "A Review on Security Challenges in V2X Communications Technology for VANETs," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 31 069–31 094, 2025, ISSN: 2169-3536. DOI: [10.1109/ACCESS.2025.3541035](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3541035) Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10879476>
- [3] M. B. Mansour, C. Salama, H. K. Mohamed, and S. A. Hammad, "Vanet security and privacy-an overview," *International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) Vol*, vol. 10, 2018. Accessed: Jun. 9, 2026. [Online]. Available: <https://www.dp.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/article/view/497>
- [4] A. Raza, E. Badidi, M. Hayajneh, E. Barka, and O. E. Harrouss, "Blockchain-Based Reputation and Trust Management for Smart Grids, Healthcare, and Transportation: A Review," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 196 887–196 913, 2024, ISSN: 2169-3536. DOI: [10.1109/ACCESS.2024.3521428](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3521428) Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10812739>
- [5] Q. Feng, D. He, S. Zeadally, and K. Liang, "BPAS: Blockchain-Assisted Privacy-Preserving Authentication System for Vehicular Ad Hoc Networks," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 16, no. 6, pp. 4146–4155, Jun. 2020, ISSN: 1941-0050. DOI: [10.1109/TII.2019.2948053](https://doi.org/10.1109/TII.2019.2948053) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8873608>
- [6] M. Fartitchou, J. Boussouf, K. El Makkaoui, Y. Maleh, and Z. El Allali, "IOTA TANGLE 2.0: AN OVERVIEW," *EDPACS*, vol. 68, no. 5, pp. 15–26, 2023. Accessed: Jun. 3, 2026. [Online]. Available: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07366981.2023.2293322>
- [7] W. F. Silvano and R. Marcelino, "Iota Tangle: A cryptocurrency to communicate Internet-of-Things data," *Future Generation Computer Systems*, vol. 112, pp. 307–319, Nov. 1, 2020, ISSN: 0167-739X. DOI: [10.1016/j.future.2020.05.047](https://doi.org/10.1016/j.future.2020.05.047) Accessed: Jun. 3, 2026. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X19329048>
- [8] C. Mazzocca, A. Acar, S. Uluagac, R. Montanari, P. Bellavista, and M. Conti, "A survey on decentralized identifiers and verifiable credentials," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 27, no. 6, pp. 3641–3671, 2025. DOI: [10.1109/COMST.2025.3543197](https://doi.org/10.1109/COMST.2025.3543197)

- [9] A. Feraudo, N. Romandini, C. Mazzocca, R. Montanari, and P. Bellavista, "DIVA: A DID-based reputation system for secure transmission in VANETs using IOTA," *Computer Networks*, vol. 244, p. 110 332, May 1, 2024, ISSN: 1389-1286. DOI: [10.1016/j.comnet.2024.110332](https://doi.org/10.1016/j.comnet.2024.110332) Accessed: Feb. 19, 2026. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128624001646>
- [10] W. Xu et al., "Internet of vehicles in big data era," *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 5, no. 1, pp. 19–35, Jan. 2018, ISSN: 2329-9274. DOI: [10.1109/JAS.2017.7510736](https://doi.org/10.1109/JAS.2017.7510736) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8232587>
- [11] N. Lu, N. Cheng, N. Zhang, X. Shen, and J. W. Mark, "Connected Vehicles: Solutions and Challenges," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 1, no. 4, pp. 289–299, Aug. 2014, ISSN: 2327-4662. DOI: [10.1109/JIOT.2014.2327587](https://doi.org/10.1109/JIOT.2014.2327587) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6823640>
- [12] E. Rahmawati Agustina, K. Ramli, A. Rahman Hakim, and R. Harwahu, "A Systematic Literature Review on Privacy Preservation in VANETs: Trends, Challenges, and Future Directions," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 88 421–88 444, 2025, ISSN: 2169-3536. DOI: [10.1109/ACCESS.2025.3570491](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3570491) Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11005499>
- [13] M. Raya and J.-P. Hubaux, "Securing vehicular ad hoc networks," *Journal of computer security*, vol. 15, no. 1, pp. 39–68, 2007. Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3233/JCS-2007-15103>
- [14] C. Zhang, X. Lin, R. Lu, and P.-H. Ho, "RAISE: An Efficient RSU-Aided Message Authentication Scheme in Vehicular Communication Networks," in *2008 IEEE International Conference on Communications*, May 2008, pp. 1451–1457. DOI: [10.1109/ICC.2008.281](https://doi.org/10.1109/ICC.2008.281) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4533317>
- [15] F. Ghovanlooy Ghajar, J. Salimi Sratakhti, and A. Sikora, "SBTMS: Scalable Blockchain Trust Management System for VANET," *Applied Sciences*, vol. 11, no. 24, p. 11 947, Jan. 2021, ISSN: 2076-3417. DOI: [10.3390/app112411947](https://doi.org/10.3390/app112411947) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/24/11947>
- [16] N. Sealey, A. Aijaz, and B. Holden, "IOTA Tangle 2.0: Toward a Scalable, Decentralized, Smart, and Autonomous IoT Ecosystem," in *2022 International Conference on Smart Applications, Communications and Networking (SmartNets)*, Nov. 2022, pp. 01–08. DOI: [10.1109/SmartNets55823.2022.9994016](https://doi.org/10.1109/SmartNets55823.2022.9994016) Accessed: Jun. 3, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9994016>

- [17] R. Lu, X. Lin, T. H. Luan, X. Liang, and X. Shen, "Pseudonym Changing at Social Spots: An Effective Strategy for Location Privacy in VANETs," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 61, no. 1, pp. 86–96, Jan. 2012, ISSN: 1939-9359. DOI: [10.1109/TVT.2011.2162864](https://doi.org/10.1109/TVT.2011.2162864) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5960806>
- [18] R. Al-ani, T. Baker, B. Zhou, and Q. Shi, "Privacy and safety improvement of VANET data via a safety-related privacy scheme," *International Journal of Information Security*, vol. 22, no. 4, pp. 763–783, Aug. 1, 2023, ISSN: 1615-5270. DOI: [10.1007/s10207-023-00662-6](https://doi.org/10.1007/s10207-023-00662-6) Accessed: Jun. 9, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10207-023-00662-6>
- [19] A. Maria, A. S. Rajasekaran, F. Al-Turjman, C. Altrjman, and L. Mostarda, "BAIV: An Efficient Blockchain-Based Anonymous Authentication and Integrity Preservation Scheme for Secure Communication in VANETs," *Electronics*, vol. 11, no. 3, p. 488, Jan. 2022, ISSN: 2079-9292. DOI: [10.3390/electronics11030488](https://doi.org/10.3390/electronics11030488) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/3/488>
- [20] X. Lin, X. Sun, P.-H. Ho, and X. Shen, "GSIS: A Secure and Privacy-Preserving Protocol for Vehicular Communications," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 56, no. 6, pp. 3442–3456, Nov. 2007, ISSN: 1939-9359. DOI: [10.1109/TVT.2007.906878](https://doi.org/10.1109/TVT.2007.906878) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4357367>